



¿Qué son los Diagramas Entidad-Relación (ER)?

Son representaciones visuales utilizadas ampliamente en análisis de negocios y modelado de datos para estructurar la información antes de escribir código. Depuran tres elementos principales: **entidades**, **relaciones** y **atributos**.



Componentes Clave

1. **Entidades (Rectángulos):**
 - Representan objetos, personas o cosas del mundo real (ej. *Usuario*, *Curso*, *Clase*).
 - **Convención:** Se nombran utilizando un sustantivo en singular.
2. **Relaciones (Rombos):**
 - Describen cómo interactúan dos entidades entre sí (ej. un usuario *estudia* un curso).
 - Toda relación conecta siempre a **dos entidades** (dos rectángulos).
3. **Atributos (Óvalos):**
 - Son las características, descripciones o "adjetivos" que pertenecen a una entidad o relación (ej. el *nombre*, *apellido* o *correo electrónico* de un usuario).
 - **¿Cuándo es un atributo vs. una entidad?** Si un elemento es solo un dato simple de texto (como el título de un curso), es un atributo. Si ese elemento tiene sus propias características complejas y relaciones adicionales (como los *videos* o *lecciones* de un curso, que tienen duración y son vistos por usuarios), debe convertirse en una entidad propia [06:42].



Cardinalidad (Tipos de Relaciones)

La cardinalidad define cuántas instancias de una entidad se relacionan con otra [03:16]:

- **Uno a uno (\$1:1\$):** Una instancia de una entidad se relaciona exclusivamente con una instancia de otra [03:16].
- **Uno a muchos (\$1:N\$):** Una instancia se relaciona con múltiples registros de otra (ej. un curso tiene muchas lecciones, pero una lección pertenece a un solo curso) [07:57].
- **Muchos a muchos (\$M:N\$):** Múltiples instancias se relacionan con múltiples registros en ambas direcciones (ej. muchos usuarios pueden estudiar muchos cursos, representados con variables como \$M\$ y \$N\$) [02:29].



Regla práctica (*heurística*) para definir la cardinalidad:

Cuando tengas dos entidades (ej. *Usuario* y *Curso*) unidas por una relación (*estudia*), hazte dos preguntas [04:39]:

1. ¿Un usuario puede estudiar múltiples cursos o solo uno? (Si son varios, pones una \$N\$ del lado del curso) [[04:49](#)].
2. ¿Un curso puede ser estudiado por múltiples usuarios o solo uno? (Si son varios, pones una \$M\$ del lado del usuario) [[05:06](#)].

